ВсОШ 2023, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. Даны два приведённых квадратных трёхчлена $f(x)$ и $g(x)$; известно, что трёхчлены $f(x)$, $g(x)$ и $f(x)+g(x)$ имеют по два корня. Оказалось, что разность корней трёхчлена $f(x)$ равна разности корней трёхчлена $g(x)$. Докажите, что разность корней трёхчлена $f(x)+g(x)$ не больше этих разностей. (В каждой разности из большего корня вычитается меньший.) (*И. Богданов*)

Первое решение. Заметим, что разность корней приведённого квадратного трёхчлена $x^2 + bx + c$ равна корню из его дискриминанта, то есть $\sqrt{b^2 - 4c}$.

Пусть два данных трёхчлена — это $f(x) = x^2 + b_1x + c_1$ и $g(x) = x^2 + b_2x + c_2$. Согласно условию, у них общий дискриминант $D = b_1^2 - 4c_1 = b_2^2 - 4c_2$. Вместо суммы трёхчленов удобно рассмотреть их полусумму — она тоже является приведённым квадратным трёхчленом. Квадрат разности его корней (т.е. дискриминант) равен

$$\left(\frac{b_1 + b_2}{2}\right)^2 - 2(c_1 + c_2) = \frac{b_1^2 + b_2^2}{2} - 2(c_1 + c_2) - \left(\frac{b_1 - b_2}{2}\right)^2.$$

Значит, он не больше, чем $\frac{b_1^2 + b_2^2}{2} - 2(c_1 + c_2) = \frac{D}{2} + \frac{D}{2} = D$. Отсюда и следует, что разность корней полусуммы не больше, чем $\sqrt{D}$, то есть разность корней каждого из данных трёхчленов.

Замечание. В оценке выше можно было воспользоваться неравенством о средних $\sqrt{\frac{b_1^2 + b_2^2}{2}} \geqslant \frac{b_1 + b_2}{2}$.

Второе решение. Заметим, что любой приведённый квадратный трёхчлен с двумя корнями имеет вид $(x - p)^2 - q^2$ при $q \geqslant 0$. При этом разность его корней равна $2q$, а его наименьшее значение равно $-q^2$.

Теперь условие означает, что два данных трёхчлена имеют равные наименьшие значения $-q^2$. Наименьшее значение их полусуммы, очевидно, не меньше $-q^2$ (оно является полусуммой каких-то значений исходных трёхчленов), то есть оно равно $-r^2$

при $0 \leqslant r \leqslant q$. Поэтому и разность корней полусуммы, то есть $2r$, не превосходит $2q$.

Замечание. Практически такое же рассуждение показывает, что утверждение задачи остаётся верным, если вместо двух приведённых трёхчленов рассмотреть два произвольных квадратных трёхчлена с положительными старшими коэффициентами.